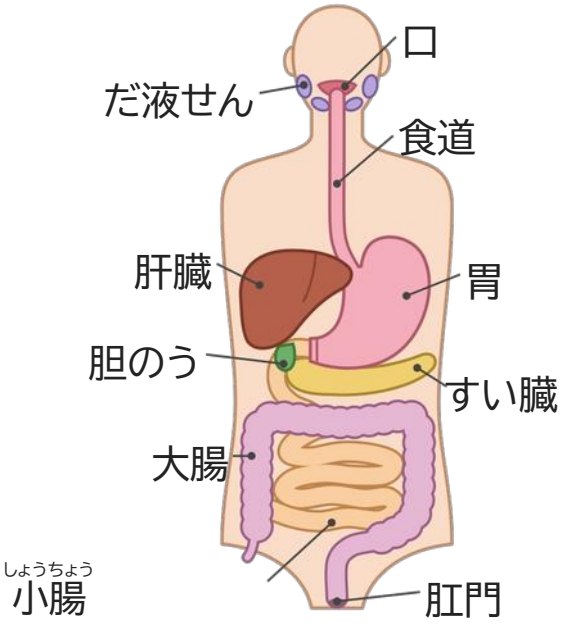
11 消化と吸収

1 消化とは —養分を吸収されやすい小さな物質に分解する—



消化液と消化酵素 —何が何を分解するか—

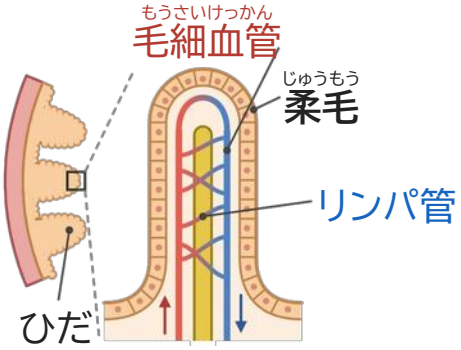
消化液	デンプン	タンパク質	脂肪
だ液〔だ液せん〕	アミラーゼ		
胃液〔胃〕		ペプシン	
胆汁〔肝臓→胆のう〕			酵素なし（消化を助ける）
すい液〔すい臓〕	アミラーゼ	トリプシン	リパーゼ
小腸のかべの消化酵素	○	○	
↓ 最後は	ブドウ糖	アミノ酸	脂肪酸とモノグリセリド

※ **胆汁**は消化酵素をふくまないが、脂肪を細かいつぶにして、リパーゼのはたらきを助ける。**胆のう**にためられる。

消化管＝口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管（食物の通り道）。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない

消化酵素＝消化液にふくまれ、養分を分解する物質。それぞれ**決まった物質だけ**にはたらく。

2 養分の吸収 —小腸の柔毛・毛細血管とリンパ管—



デンプン → ブドウ糖 → 毛細血管

タンパク質 → アミノ酸 → 毛細血管

脂肪 → 脂肪酸・モノグリセリド → リンパ管

毛細血管に入った養分は**肝臓を通って全身へ**。脂肪酸とモノグリセリドは再び脂肪になって**リンパ管**に入り、やがて血管に合流する

記述：柔毛がたくさんある利点 → 小腸の内側の**表面積が大きく**なり、養分を**効率よく吸収**できる。

水分はおもに**小腸**で吸収され、残りが**大腸**で吸収される。吸収されなかったものは便として肛門から出される。

3 肝臓のはたらき・消化酵素の性質・養分を調べる薬品

肝臓のはたらき（ 3 つ覚える）

① **胆汁**をつくる。
② 養分をたくわえる（ブドウ糖→グリコーゲン）。
③ 有害な**アンモニア**を害の少ない**尿素**に変える。

消化酵素の性質

① 決まった物質だけにはたらく。
② **体温に近い温度**（約 40℃ ）でよくはたらく。
③ 少量でくり返しはたらく。

ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色** ／ **ベネジクト液**：ブドウ糖や麦芽糖があると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**

入試のポイント

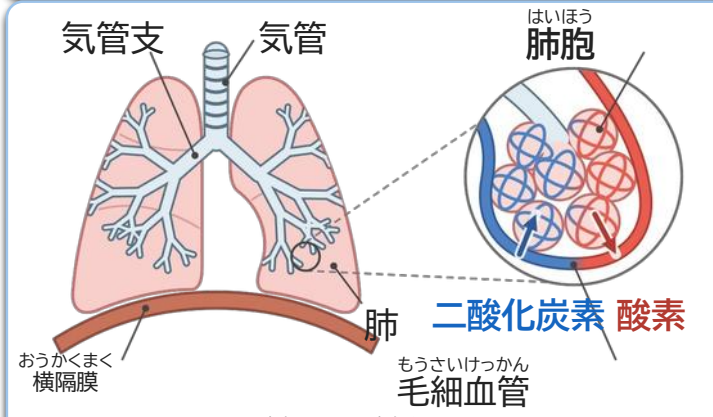
① 表の穴うめ（消化液・消化酵素・できる物質）が最頻出。すい液は 3 つとも分解する。
② 「胆汁をつくる器官は？」→**肝臓**（胆のうは“ためる”だけ）。ひっかけに注意。
③ 柔毛の利点（表面積が大きい→効率よく吸収）の記述。

ここで差がつく

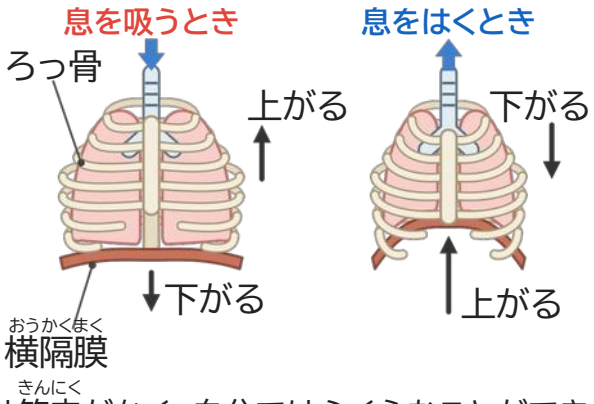
・デンプン→ブドウ糖／タンパク質→アミノ酸／脂肪→脂肪酸とモノグリセリド
・胆汁は酵素なし ・ブドウ糖とアミノ酸→毛細血管／脂肪の成分→リンパ管

11 呼吸と血液

① 肺のつくりと呼吸運動 —気管・気管支・肺胞・横隔膜—



空気は 鼻・口→**気管**→**気管支**→**肺胞**と進む。
肺胞＝気管支の先の小さな袋。まわりの毛細血管との間で、**酸素**を血液に取り入れ、**二酸化炭素**を出す。



肺には筋肉がなく、自分ではふくらむことができない。
吸う：ろっ骨が上がり横隔膜が下がる→胸の空間が広がり、空気が入る。
はく：ろっ骨が下がり横隔膜が上がる→空気が出る

記述：肺胞がたくさんある利点 → 空気にふれる**表面積が大きく**なり、酸素と二酸化炭素の交換を**効率よく**行える。

② 血液の成分とはたらき — 3 つの固形成分と 1 つの液体成分—

赤血球



ヘモグロビンをふくみ、**酸素を運ぶ**。中央がくぼんだ円盤形。

白血球



体に入った**細菌などを分解**し、体を守る。

血小板



出血したとき、**血液を固める**。

血しょう



液体成分。**養分・二酸化炭素・不要物**をとかして運ぶ。

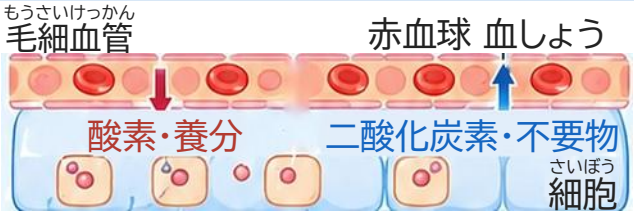
③ ヘモグロビン・組織液・細胞による呼吸

肺（酸素が多い）　全身の細胞（酸素が少ない）



酸素と結びつく　　酸素をはなす

ヘモグロビン＝赤血球にふくまれる赤い物質。
酸素の**多い所（肺）→酸素と結びつく**
酸素の**少ない所（全身）→酸素をはなす**



組織液

組織液＝**血しょう**の一部が毛細血管からしみ出て、細胞のまわりを満たしている液。
血液と細胞の間で、酸素・養分と二酸化炭素・不要物の**受けわたしのなかだち**をする。

細胞による呼吸（細胞呼吸）＝細胞が**酸素**を使って**養分**を分解し、生きるための**エネルギー**を取り出すはたらき。このとき**二酸化炭素と水**ができる。

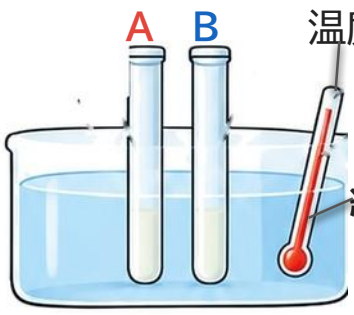
入試のポイント
① 「吸うとき：ろっ骨↑・横隔膜↓」の組み合わせを選ぶ問題。肺は自分では動かない。
② 血液の成分の名前とはたらきの対応（とくに赤血球＝酸素、血しょう＝養分・不要物）
③ ヘモグロビンの性質と、組織液のはたらきは記述でよく出る。

ここで差がつく
・肺胞＝気体の交換　・吸う：ろっ骨↑横隔膜↓　・組織液＝血しょうがしみ出た液
・赤血球＝酸素／白血球＝細菌／血小板＝血を固める／血しょう＝養分や不要物を運ぶ

補強

消化と吸収　だ液の実験

❶ 実験の手順 ― A：デンプン液＋だ液　B：デンプン液＋水―

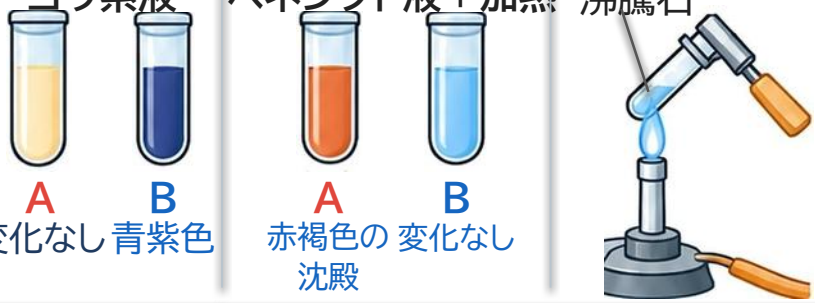


1. 試験管 A にデンプン液＋**うすめただ液**、B にデンプン液＋**水**を、同じ量ずつ入れる。
2. **約 40℃** の湯に 10 分間つける。
3. A・B の液をそれぞれ 2 つに分け、一方に**ヨウ素液**を入れる。
4. もう一方に**ベネジクト液**と沸騰石（ふっとうせき）を入れ、**加熱**する。

対照実験：B は「だ液のかわりに水」。だ液以外の条件を同じにして、結果のちがいが**だ液のはたらきによる**ことを確かめる。

約 40℃ にする理由：消化酵素は**体温に近い温度**で最もよくはたらくから。
沸騰石を入れる理由：液が急に沸騰する**突沸**（とっぷつ）を防ぐため。

❷ 結果と考察 ―だ液がデンプンを糖に変えた―

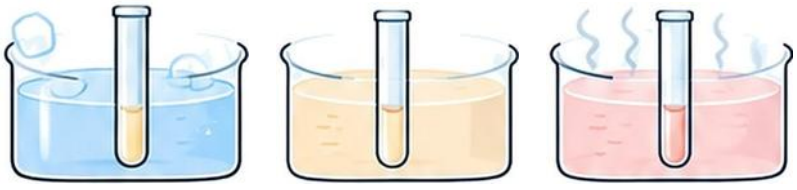


ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色**（あおむらさき）。
ベネジクト液：ブドウ糖（とう）や麦芽糖（ばくがとう）などがあると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**（せきかっしょくのちんでん）ができる。
（糖が少ないと黄色や緑色のこともある）

	A（デンプン液＋だ液）	B（デンプン液＋水）
ヨウ素液	変化なし → デンプンが**なくなった**	青紫色 → デンプンが**ある**
ベネジクト液	赤褐色の沈殿 → 糖が**できた**	変化なし → 糖は**ない**

考察（記述）：だ液（にふくまれる消化酵素**アミラーゼ**）のはたらきで、**デンプンが麦芽糖などの糖に分解された。**

❸ 温度とだ液のはたらき ―変える条件は温度だけ―



0℃	40℃	80℃
はたらきが弱い	**最もよくはたらく**	はたらかない
温めるとはたらく	体温に近い温度	冷やしてももどらない

ヨウ素液の結果
0℃・80℃ → **青紫色**（デンプンが残る）
40℃ → 変化なし（分解された）

ベネジクト液の結果
0℃・80℃ → 変化なし
40℃ → **赤褐色の沈殿**

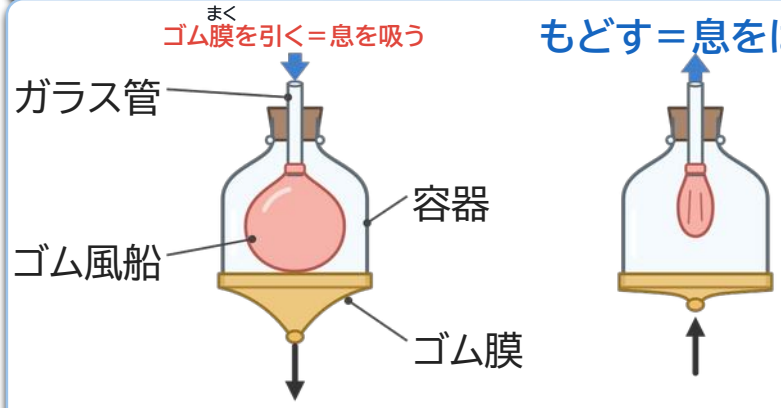
★ **発展**　セロハンの袋（ふくろ）の実験：デンプンの粒（つぶ）は大きくてセロハンの穴を通れないが、糖は小さいので通りぬける → 消化＝**吸収されやすい小さな物質にすること。**

入試のポイント
① 「B を用意した理由」「40℃ の湯につける理由」「沸騰石を入れる理由」は記述の定番。
② 結果の表から「だ液のはたらき」を説明する記述。ヨウ素液とベネジクト液の両方の結果を使う。
③ ベネジクト液は**加熱が必要**。入れただけでは色は変わらない。

ここで差がつく
・ヨウ素液＝デンプン→青紫色　・ベネジクト液＝糖→加熱で赤褐色の沈殿
・対照実験＝だ液のかわりに水　・消化酵素は体温くらいで最もよくはたらく

補強　呼吸と血液　モデル実験と血液の循環

① 肺のモデル実験　―ゴム風船＝肺　ゴム膜＝横隔膜―

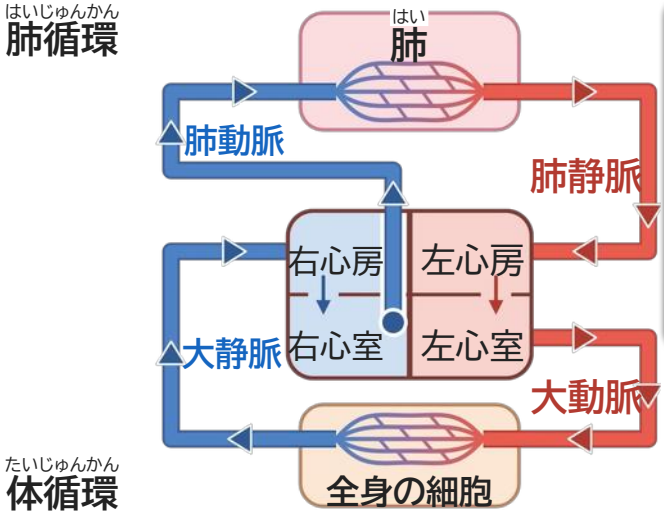


モデル	本物の体
ゴム風船	肺
ゴム膜	横隔膜
ガラス管	気管
容器の中の空間	胸の空間（ろっ骨の内側）

ゴム膜を引く＝横隔膜が**下がる**
→　空間が広がる → 空気が入る

しくみ：ゴム膜を引く→容器の中の空間が広がる→空気が入り風船がふくらむ（吸う）。もどすと、その逆（はく）。
記述：このモデルで表せていないもの → **ろっ骨の動き**（実際はろっ骨も上下に動く）。

② 血液の循環　―肺循環と体循環、心臓がポンプ―



肺循環：心臓→**肺動脈**→肺→**肺静脈**→心臓
　肺で**酸素を取り入れ**、二酸化炭素を出す。
体循環：心臓→**大動脈**→全身→**大静脈**→心臓
　細胞に酸素と養分をわたし、二酸化炭素と不要物を受け取る。
動脈＝心臓から**出る**血液が流れる血管。
静脈＝心臓に**もどる**血液が流れる血管。
動脈血＝酸素を多くふくむ血液（あざやかな赤）
静脈血＝酸素が少なく二酸化炭素が多い血液（暗い赤）

注意！ 肺動脈には**静脈血**、肺静脈には**動脈血**が流れる。
（図の肺動脈は●の右心室から出ている）

毛細血管の観察：メダカの尾びれを顕微鏡で見ると、赤血球が細い血管の中を**一定の向き**に流れているのがわかる。

③ テストによく出る記述問題　―理由を説明できるようにしよう―

Q1　肺胞がたくさんあるとよい理由は？
A　空気にふれる表面積が大きくなり、効率よく酸素と二酸化炭素を交換できるから。

Q2　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動く？
A　ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる。

Q3　ゴム膜を引くとゴム風船がふくらむのはなぜ？
A　容器の中の空間が広がり、ガラス管から空気が入ってくるから。

Q4　ヘモグロビンの性質を説明しなさい。
A　酸素の多い所では酸素と結びつき、酸素の少ない所では酸素をはなす性質。

Q5　組織液のはたらきは？
A　血液と細胞の間で、酸素や養分、二酸化炭素や不要物の受けわたしのなかだちをする。

Q6　運動すると呼吸数や心拍数がふえるのはなぜ？
A　細胞の呼吸がさかんになり、より多くの酸素と養分を全身の細胞に送る必要があるから。

入試のポイント
① モデルの各部分が体の何にあたるか。「ゴム膜を引く＝横隔膜が下がる＝息を吸う」。
② 循環の図で、**酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管**（＝肺静脈）を記号で選ぶ問題。
③ 「動脈・静脈」は流れる向き、「動脈血・静脈血」は酸素の量。区別して覚える。

ここで差がつく
・ゴム風船＝肺／ゴム膜＝横隔膜／容器の中＝胸の空間　・肺動脈には静脈血が流れる
・肺循環：心臓→肺→心臓　体循環：心臓→全身→心臓